

PASO A PASO: DESPLIEGUE EN ORACLE CLOUD (ARM64)

Portal Satélite de Monitoreo de Estado de Instituciones BICSA

Plataforma Destino:	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
Sistema Operativo:	Ubuntu Linux 22.04 LTS (Arquitectura ARM64 aarch64)
Tecnologías Core:	Docker Compose, Git, SSH, iptables
Generación de Guía:	Agosto 2026

Resumen del Despliegue

Esta guía documenta el procedimiento exacto realizado para poner en producción el **Portal Satélite de BICSA** en una máquina virtual de Oracle Cloud. Dado que el servidor utiliza procesadores de arquitectura ARM (aarch64), el despliegue requiere descargar el código fuente y construir las imágenes de Docker de manera nativa dentro del propio servidor.

Paso 1: Preparación Local y Conexión SSH

Para acceder al servidor desde una terminal de Windows (PowerShell), es imperativo que los permisos de la llave de seguridad `.key` sean privados, de lo contrario, Windows OpenSSH rechazará la conexión por seguridad ("Bad permissions").

1.1 Arreglar Permisos de la Llave en Windows:

```
# Remover herencia compartida
icacls "ssh-key-2026-08-04.key" /inheritance:r

# Dar permiso de lectura exclusiva al usuario actual
icacls "ssh-key-2026-08-04.key" /grant:r "$($env:USERNAME):(R)"
```

1.2 Conexión al Servidor Ubuntu:

```
ssh -i "ssh-key-2026-08-04.key" ubuntu@141.148.159.57
```

Paso 2: Instalación Limpia de Docker en Ubuntu

Para evitar conflictos entre el paquete `containerd` nativo de Ubuntu y el motor de Docker, se recomienda desinstalar cualquier versión previa y utilizar el script oficial de instalación.

```
# Eliminar posibles paquetes conflictivos o antiguos
sudo apt-get remove -y docker docker-engine docker.io containerd runc

# Descargar e instalar Docker CE Oficial
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

# Otorgar permisos al usuario ubuntu para ejecutar docker sin sudo
sudo usermod -aG docker $USER
```

Importante: Tras ejecutar `usermod`, se debe cerrar la sesión (escribiendo `exit`) y volver a conectar por SSH, o en su defecto ejecutar `newgrp docker`, para que los grupos se actualicen y se evite el error

permission denied at docker.sock.

Paso 3: Descarga y Configuración del Proyecto

El código fuente y los archivos `Dockerfile` están alojados en un repositorio de GitHub, listos para ser compilados en cualquier arquitectura.

```
# Clonar repositorio
git clone https://github.com/Matiasmart9/docker-scraping-instituciones-BIC.git
cd docker-scraping-instituciones-BIC

# Crear y editar variables de entorno seguras
cp .env.example .env
nano .env
```

Dentro del editor `'nano'`, se ingresan las credenciales críticas como `'BICSA_USER'`, `'BICSA_PASSWORD'`, y `'POSTGRES_PASSWORD'`.

Paso 4: Verificación del docker-compose.yml

El sistema se apoya en 4 contenedores conectados a través de una red interna de Docker. Es crucial que los mapeos de puertos ('ports') se realicen correctamente para evitar conflictos (ej. Error: *Bind for 0.0.0.0:8000 failed: port is already allocated*).

Asegúrese de que el archivo `docker-compose.yml` tenga la configuración correcta de puertos para que no colisione con servicios existentes en Oracle Cloud (como Webmin):

```
backend:
  ...
  ports:
    - "8002:8000" # Expone el API Backend al puerto externo 8002 (interno 8000)

scraper:
  ...
  environment:
    - BACKEND_URL=http://backend:8000 # Siempre usa puerto interno 8000

frontend:
  ...
  ports:
    - "3000:80" # Expone la página web al puerto 3000 (interno 80 de Nginx)
```

Paso 5: Construcción de Imágenes Nativas y Despliegue

Ejecute el orquestador de Docker para descargar Alpine Linux, Python y Node, compilando el código directamente para la CPU ARM64.

```
sudo docker compose up -d --build
```

Al finalizar, todos los contenedores deben aparecer con estado *Started* o *Healthy* (para la Base de Datos).

Paso 6: Configuración de Firewall (Reglas Ingress)

Para permitir el acceso público a la plataforma, se debe autorizar el puerto 3000 en las dos capas de seguridad presentes en la nube:

6.1 Iptables de Ubuntu (Firewall Interno):

```
# Permitir tráfico TCP entrante en el puerto 3000
sudo iptables -I INPUT 6 -m state --state NEW -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT
sudo netfilter-persistent save
```

6.2 Consola Oracle Cloud (VCN Ingress):

- Ir a *Virtual Cloud Networks* > Seleccionar Subnet > *Security Lists*.
- Agregar *Ingress Rule*: Source `0.0.0.0/0` , Protocolo `TCP` , Destination Port `3000` .

Verificación Final: Al completar todos estos pasos, el sistema quedará expuesto y funcional accediendo desde el navegador a la dirección pública `http://141.148.159.57:3000` . Al ser el primer despliegue, el dashboard se mostrará en cero hasta hacer clic en **Ejecutar Scraping** para popular la base de datos inicial.